

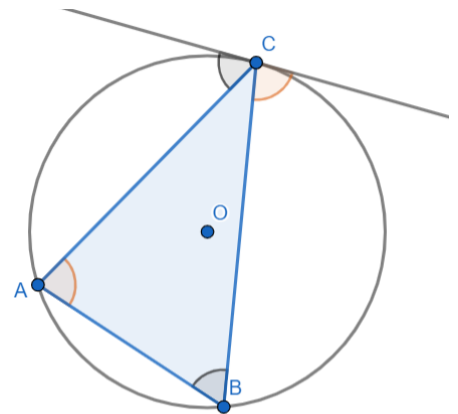
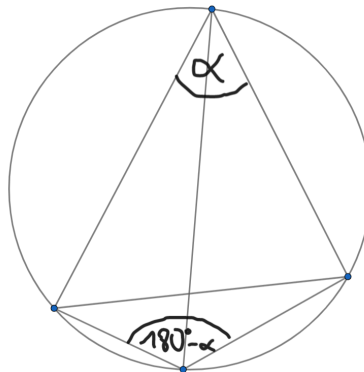
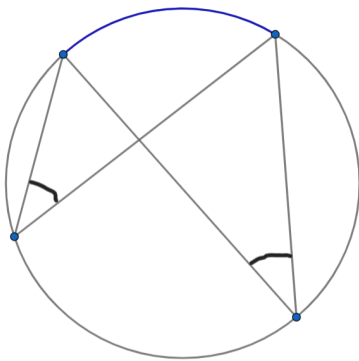


# Okręgi wpisane i opisane

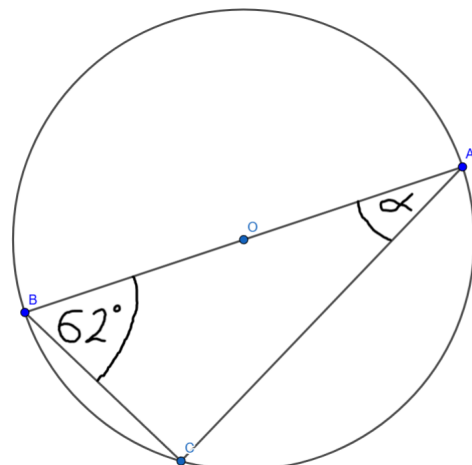
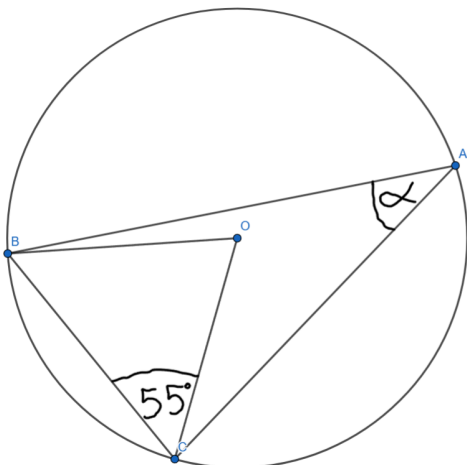
## Teoria:

- ⊕ Kąty oparte na tym samym łuku okręgu mają równą miarę;
- ⊕ Kąty o tej samej mierze (między dwoma punktami) wyznaczają okrąg;
- ⊕ Czworokąt jest **cykliczny** wtedy i tylko wtedy, gdy kąty naprzeciwko siebie sumują się do  $180^\circ$ ;
- ⊕ Twierdzenie o kącie dopisanym:

*Miara kąta dopisanego do okręgu jest równa mierze kąta wpisanego opartym na tym samym łuku.*



1. Uzasadnij *Teorię*.
2. Oblicz zaznaczone na rysunkach kąty:





18.09.2025r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

3. (AGH-II-20/21) W kwadracie  $ABCD$  punkt  $K$  jest środkiem boku  $AB$ . Przez punkt  $K$  poprowadzona jest prosta prostopadła do prostej  $KC$ , która przecina bok  $AD$  w punkcie  $R$ . Wykaż, że kąty  $\sphericalangle KCB$  i  $\sphericalangle KCR$  mają równe miary.
4. (Tw. o czapeczkach) Udowodnij, że dla dowolnego punktu  $P$  i okręgu  $\omega$  odcinki styczne do  $\omega$  poprowadzone z  $P$  mają równą długość.
5. Udowodnij, że dwusieczne kątów trójkąta przecinają się w jednym punkcie. Co to za punkt?
6. (Ćwiczenia z geometrii I, W. Pompe) Na przeciwprostokątnej  $BC$  trójkąta  $ABC$  zbudowano po zewnętrznej stronie kwadrat  $BCDE$ . Niech  $O$  będzie środkiem tego kwadratu. Wykazać, że  $\sphericalangle BAO = \sphericalangle CAO$ .
7. (Twierdzenie o trójlściu) Niech  $I$  - środek okręgu wpisanego w trójkąt  $ABC$ ,  $M$  - przecięcie prostej  $AI$  z okręgiem opisanym na trójkącie  $ABC$ . Udowodnić, że zachodzi  $|BM| = |IM| = |CM|$ .
8. W trójkąt  $ABC$  wpisano okrąg o środku w  $I$ , styczny do  $AB$  w  $D$  i  $AC$  w  $E$ . Niech  $X$  - przecięcie  $BI$  i  $DE$ .
  - a) Wykazać, że  $\sphericalangle BXC = 90^\circ$ .
  - b) Wykazać, że środek boku  $BC$ , środek boku  $AC$  i  $X$  są współliniowe.
9. (Lemat o ortocentrum I) Udowodnij, że odbicie ortocentrum trójkąta względem boku leży na okręgu opisanym na tym trójkącie.
10. (Lemat o ortocentrum II) Udowodnij, że odbicie ortocentrum trójkąta względem środka boku leży na okręgu opisanym na tym trójkącie.



18.09.2025r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

11. (XVI OMJ) Dany jest kwadrat  $ABCD$ . Punkt  $E$  leży na przekątnej  $AC$ , przy czym  $AE > EC$ . Na boku  $AB$  wybrano punkt  $F$ , różny od  $B$ , dla którego  $EF = DE$ . Udowodnij, że  $\sphericalangle DEF = 90^\circ$ .
12. (XIII OMJ) Dany jest trapez  $ABCD$  o podstawach  $AB$  i  $CD$ . Punkty  $P$  i  $Q$  leżą odpowiednio na przekątnych  $AC$  i  $BD$ , przy czym  $\sphericalangle APD = \sphericalangle BQC$ . Wykaż, że  $\sphericalangle AQD = \sphericalangle BPC$ .
13. (XI OMG) Punkt  $M$  jest środkiem boku  $AB$  trójkąta  $ABC$ , przy czym  $\sphericalangle BAC + \sphericalangle MCB = 90^\circ$ . Wykaż, że trójkąt  $ABC$  jest równoramienny lub prostokątny.
14. Dwa okręgi przecinają się w punktach  $A$  i  $B$ . Proste styczne do tych okręgów w punkcie  $A$  przecinają je w punktach  $C$  i  $D$ . Wykaż, że  $\sphericalangle ABC = \sphericalangle ABD$ .
15. (Ćwiczenia z geometrii I, W. Pompe) Punkt  $P$  leży wewnątrz czworokąta wypukłego  $ABCD$ , przy czym  $\sphericalangle BCP + \sphericalangle ADP = \sphericalangle APB$ . Wykazać, że okręgi opisane na trójkątach  $BCP$  i  $ADP$  są styczne.